

Лабораторная работа №1

Установка и конфигурация операционной системы
на виртуальную машину

САКО ЛАССИНЕ

1. Цель и задача работы

Получить практические навыки установки Linux на виртуальную машину.

Установить и настроить Rocky Linux.

Проанализировать последовательность загрузки системы с помощью команды `dmesg`.

Получить информацию о ядре, процессоре, памяти и файловых системах.

2. Создание виртуальной машины

Гипервизор: Oracle VirtualBox

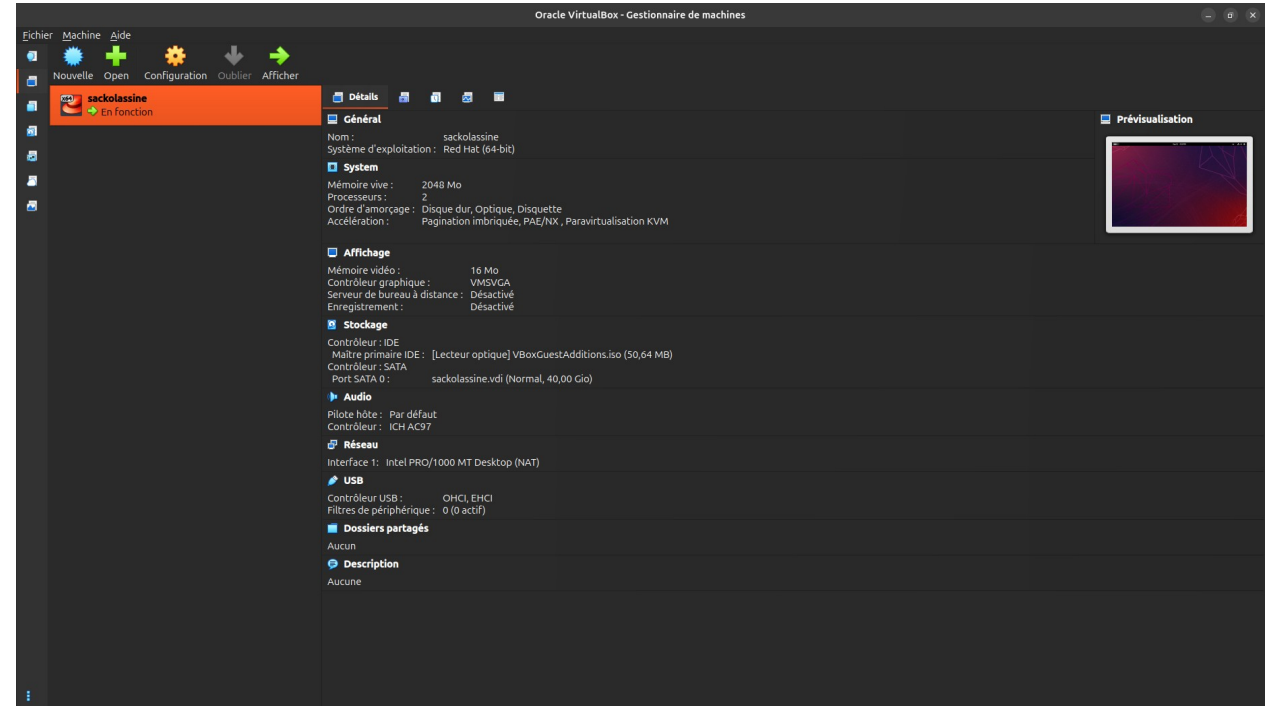
Имя виртуальной машины: sackolassine

Оперативная память: 2048 МБ

Процессоры: 2

Диск: 40 ГБ

Сеть: NAT



3. Установка и настройка Rocky Linux

ОС: Rocky Linux 10.2

Интерфейс установки: English

Клавиатура: English + Russian

Среда: Server with GUI

Дополнительное ПО: Development Tools

KDUMP отключён

Сеть включена

Hostname: sackolassine.localdomain

Пользователь: sackolassine

4. Анализ загрузки системы

Для анализа загрузки использована команда:

`dmesg`

С помощью вывода команды получена информация о:

- версии ядра;
- процессоре и его частоте;
- доступной оперативной памяти;
- гипервизоре;
- файловой системе корневого раздела;
- последовательности монтирования файловых систем.

5. Полученные результаты

Параметр	Результат
Версия ядра	6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64
Модель CPU	Intel(R) Core(TM) i5-9300H
Частота CPU	2.40 GHz
Доступная RAM	1940568K / 2096696K
Гипервизор	KVM
Root filesystem	XFS
Монтирование	Mounting / Mounted

6. Подтверждение результатов

```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep "Linux version"
[sudo] password for sackolassine:
[ 0.000000] Linux version 6.12.0-211.16.1.el10_2.0.1.x86_64 (mockbuild@iad1-p
rod-build001.bld.equ.rockylinux.org) (gcc (GCC) 14.3.1 20251022 (Red Hat 14.3.1-
4), GNU ld version 2.41-63.el10) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun May 24 12:24:17 UTC
2026
sackolassine@localhost:~$
```

```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep "CPU0"
[ 0.174266] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz (family:
0x6, model: 0x9e, stepping: 0xa)
sackolassine@localhost:~$
```

```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep "Hypervisor detected"
[ 0.000000] Hypervisor detected: KVM
sackolassine@localhost:~$
```

```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep -Ei "VFS|XFS|EXT4|BTRFS"
[ 0.241675] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.241683] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 4.839039] SGI XFS with ACLs, security attributes, scrub, quota, no debug en
abled
[ 4.842534] XFS (dm-0): Mounting V5 Filesystem a1aa0061-2327-40a5-a1fd-86719c
61f021
[ 4.861078] XFS (dm-0): Ending clean mount
[ 8.459384] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 4869e58d-96d4-4b08-9b09-f8e103
42ab26
[ 8.482799] XFS (sda2): Ending clean mount
sackolassine@localhost:~$
```

```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep "Memory"
[ 0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[ 0.186930] Memory: 1940568K/2096696K available (18432K kernel code, 5846K rw
data, 14520K rodata, 4388K init, 6492K bss, 152192K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.187067] x86/mm: Memory block size: 128MB
sackolassine@localhost:~$
```

```
sackolassine@localhost:~$ sudo dmesg |grep "Mounting"
[ 7.463511] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File
System...
[ 7.463755] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS
crypto-policy in FIPS mode was skipped because of an unmet condition check (Con
ditionKernelCommandLine=fips=1).
[ 7.514015] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root an
d Kernel File Systems...
[ 7.534324] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[ 7.535514] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File S
ystem.
[ 7.535768] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File Sy
stem.
[ 7.536105] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File
System.
[ 7.558400] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control
File System...
[ 7.568885] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control
File System.
[ 7.579284] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root an
d Kernel File Systems.
[ 8.459384] XFS (sda2): Mounting V5 Filesystem 4869e58d-96d4-4b08-9b09-f8e103
42ab26
[ 8.482799] XFS (sda2): Ending clean mount
sackolassine@localhost:~$
```

7. Вывод

Rocky Linux 10.2 установлен и настроен на виртуальной машине Oracle VirtualBox.

Создан пользователь sackolassine и настроено имя компьютера.

С помощью dmesg выполнен анализ загрузки системы.

Получены основные характеристики ядра, процессора, памяти, гипервизора и файловой системы.

Лабораторная работа выполнена.